

大曲率 Material-Volume EP Flux 完整推广： 局地通量、非局地平衡响应与材料体预算

ZONCA-EP-FLUX-TEST

2026 年 9 月 9 日

本文档是对 `large_curvature_material_volume_ep_flux.tex` 的独立修正版推广。原有理论转向是正确的：当 $\kappa r \sim 10\text{--}35$ 且 metric valid fraction 的中位数为 0 时，当前中尺度涡不能再被当作小曲率细涡管处理，必须改用全局 Cartesian 坐标中的 coherent 材料体 $\mathcal{V}_c(t) \subset \mathbb{R}^3$ 。本修正版处理两个会破坏闭合逻辑的关键点：

1. 非局地 QG/PV 平衡反演不能默认写成局地通量散度；
2. 全材料体平均量不能再被当作空间场取散度。

本版新增一节，专门说明热/浮力通量与水平动量通量在大曲率材料体中的关系。

修正后的核心口径

大曲率 Material-Volume EP Flux 的主对象不是一个单一的局地 EP 通量向量，而是由三部分共同组成的诊断预算：

$$\mathcal{G}_i(\mathbf{x}, t) = -\rho_0^{-1} \partial_j (\rho_0 R_{ij}^\ell(\mathbf{x}, t)) + L_i(\mathbf{x}, t) + \mathcal{R}_i(\mathbf{x}, t).$$

其中 R_{ij}^ℓ 是局地粗粒化 Reynolds stress 场，可以取散度； $L_i = \mathcal{L}_i[B^\ell, P^\ell, q_c; \mathcal{V}_c, \mathcal{D}, \mathcal{B}]$ 是由 QG/Boussinesq PV 反演、热成风约束和边界条件共同定义的非局地平衡响应； $\mathcal{R}_i$ 收集年龄转、混合、非保守 PV、边界识别误差和尺度截断残差。

1 问题诊断与修正原则

传统 TEM/E-P flux 的紧凑形式

$$\partial_t \bar{u} - f_0 v^* = \rho_0^{-1} \nabla \cdot \mathbf{F} + \bar{X}$$

成立在明确的平均、坐标和准地转尺度假设下。把它推广到大曲率 coherent 涡旋时，不能只把纬向平均换成材料体平均、再把二维散度换成三维散度。

第一，全体平均

$$\langle \phi \rangle_{\mathcal{V}}(t) = |\mathcal{V}_c(t)|^{-1} \int_{\mathcal{V}_c(t)} \phi(\mathbf{x}, t) dV$$

是材料体上的整体统计量。它没有内部空间坐标依赖，因此 $\partial_j \langle \phi \rangle_{\mathcal{V}}$ 不是 coherent 体内部的局地散度。它只能用于总预算、质心速度、生命周期合成和统计检验。

第二，QG/PV 反演是边值问题。给定 PV、浮力通量或热成风约束后的速度响应依赖整个区域的源项、边界条件、背景稳定性和 f_0, β 等参数。除非已经构造并验证局地化近似核，否则不能把该响应写成某个未验证的局地映射通量散度

$$\partial_j (\rho_0 H_{ij}^{\text{loc}})$$

并进一步用 Gauss 定理变成边界通量。正确做法是把它保留为非局地响应算子。

2 材料体、全体平均与局地粗粒化场

令 coherent 材料体为

$$\mathcal{V}_c(t) = \{\mathbf{x} : q_c(\mathbf{x}, t) \in Q_c, \mathbf{x} \text{ 属于同一 coherent 连通核}\}.$$

边界 $\partial \mathcal{V}_c(t)$ 可以是严格材料面，也可以是由离散阈值、生命周期合成或目标追踪算法给出的诊断边界。若边界不是严格材料面，穿透误差必须保留为显式残差。

全体平均定义为

$$\langle \phi \rangle_{\mathcal{V}}(t) = \frac{1}{|\mathcal{V}_c(t)|} \int_{\mathcal{V}_c(t)} \phi(\mathbf{x}, t) dV, \quad (\phi)_{\mathcal{V}}^{\dagger}(\mathbf{x}, t) = \phi(\mathbf{x}, t) - \langle \phi \rangle_{\mathcal{V}}(t).$$

它适用于整体量：

$$M_q(t) = \int_{\mathcal{V}_c(t)} q_c dV, \quad \mathbf{R}_c(t) = M_q^{-1} \int_{\mathcal{V}_c(t)} \mathbf{x} q_c dV.$$

这些量不构成材料体内部的空间通量场，因此不进入 $\partial_j(\cdot)$ 。

为了定义可取散度的 EP 型局地强迫，引入局地粗粒化平均：

$$\langle \phi \rangle_{\ell}(\mathbf{x}, t) = \frac{\int_{\mathcal{V}_c(t)} W_{\ell}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \phi(\mathbf{y}, t) dV_{\mathbf{y}}}{\int_{\mathcal{V}_c(t)} W_{\ell}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) dV_{\mathbf{y}}}, \quad (\phi)_{\ell}^{\dagger}(\mathbf{x}, t) = \phi(\mathbf{x}, t) - \langle \phi \rangle_{\ell}(\mathbf{x}, t).$$

只有依赖 $\mathbf{x}$ 的 $\langle \cdot \rangle_{\ell}$ 才能生成可取散度的局地通量场。

3 Cartesian 局地通量场

在全局 Cartesian 坐标 $x_i = (x, y, z)$ 中定义局地粗粒化通量:

$$R_{ij}^\ell(\mathbf{x}, t) = \left\langle (u_i)_\ell^\dagger (u_j)_\ell^\dagger \right\rangle_\ell, \quad B_i^\ell(\mathbf{x}, t) = \left\langle (u_i)_\ell^\dagger (b)_\ell^\dagger \right\rangle_\ell, \quad P_i^\ell(\mathbf{x}, t) = \left\langle (u_i)_\ell^\dagger (q)_\ell^\dagger \right\rangle_\ell.$$

这里 R_{ij}^ℓ 、 B_i^ℓ 、 P_i^ℓ 是材料体内的局地场，而不是整个材料体上的单一数值。因此应力散度

$$A_i^R(\mathbf{x}, t) = -\rho_0^{-1} \partial_j (\rho_0 R_{ij}^\ell(\mathbf{x}, t))$$

是合法的局地动量强迫诊断。

4 热通量与水平动量通量的关系

先把被比较的对象写清楚。水平动量通量是 Reynolds stress 的水平分量，例如

$$R_{xy}^\ell = \left\langle (u)_\ell^\dagger (v)_\ell^\dagger \right\rangle_\ell, \quad R_{xz}^\ell = \left\langle (u)_\ell^\dagger (w)_\ell^\dagger \right\rangle_\ell,$$

其中 R_{xy}^ℓ 表示扰动经向输送纬向动量， R_{xz}^ℓ 表示扰动垂向输送纬向动量。热通量在 Boussinesq/QG 口径下写成浮力通量

$$B_y^\ell = \left\langle (v)_\ell^\dagger (b)_\ell^\dagger \right\rangle_\ell, \quad B_z^\ell = \left\langle (w)_\ell^\dagger (b)_\ell^\dagger \right\rangle_\ell.$$

若使用位温 θ ，可通过 $b = g\theta'/\theta_0$ 或等价线性状态方程把 θ 通量换成浮力通量。

在传统近直轴 TEM 极限中，二者可以组成局地 EP 通量:

$$F_y = -\rho_0 \overline{u'v'}, \quad F_z = \rho_0 \frac{f_0}{N^2} \overline{v'b'}.$$

于是平均纬向动量强迫为

$$\rho_0^{-1} \nabla \cdot \mathbf{F} = -\rho_0^{-1} \partial_y (\rho_0 \overline{u'v'}) + \rho_0^{-1} \partial_z \left(\rho_0 \frac{f_0}{N^2} \overline{v'b'} \right).$$

这说明传统 EP flux 中热通量不是普通垂直动量通量，而是经由热成风和平流关系折算成对纬向动量的垂向波活动通量分量。

在大曲率材料体中，这个局地相加关系不再是基本闭合式。水平动量通量仍然给出局地应力散度:

$$A_x^R = -\rho_0^{-1} [\partial_x (\rho_0 R_{xx}^\ell) + \partial_y (\rho_0 R_{xy}^\ell) + \partial_z (\rho_0 R_{xz}^\ell)].$$

其中与水平动量输送最直接相关的是 $\partial_y (\rho_0 R_{xy}^\ell)$ 和 $\partial_z (\rho_0 R_{xz}^\ell)$ 。

热/浮力通量的作用则进入非局地平衡响应。形式上令

$$\mathcal{M}[\psi^{\text{resp}}] = \mathcal{S}_B[B^\ell] + \mathcal{S}_P[P^\ell] + \mathcal{S}_c[q_c] \quad \text{in } \mathcal{D}, \quad \psi^{\text{resp}}|_{\partial\mathcal{D}} \in \mathcal{B}.$$

解为

$$\psi^{\text{resp}} = \mathcal{M}^{-1} (\mathcal{S}_B[B^\ell] + \mathcal{S}_P[P^\ell] + \mathcal{S}_c[q_c]).$$

由流函数到速度的平衡映射记为 $\mathcal{U}_i$ ，则热通量对第 i 个动量或速度响应分量的贡献为

$$L_i^B(\mathbf{x}, t) = \mathcal{U}_i \mathcal{M}^{-1} \mathcal{S}_B[B^\ell](\mathbf{x}, t).$$

PV 通量和 coherent PV anomaly 的响应类似：

$$L_i^P = \mathcal{U}_i \mathcal{M}^{-1} \mathcal{S}_P[P^\ell], \quad L_i^c = \mathcal{U}_i \mathcal{M}^{-1} \mathcal{S}_c[q_c],$$

因此

$$L_i = L_i^B + L_i^P + L_i^c.$$

于是水平动量通量与热通量在大曲率材料体中的关系是

$$\boxed{\mathcal{G}_x = A_x^R + L_x^B + L_x^P + L_x^c + \mathcal{R}_x}.$$

它们仍然共同决定同一个平均/材料体强迫，但关系不再是“一个水平动量通量项加一个热通量局地散度项”，而是

$$\boxed{\begin{aligned} \text{水平动量通量} &\rightarrow A_x^R \text{ 局地散度,} \\ \text{热/浮力通量} &\rightarrow L_x^B = \mathcal{U}_x \mathcal{M}^{-1} \mathcal{S}_B[B^\ell] \text{ 非局地响应.} \end{aligned}}$$

若要恢复类似传统 EP flux 的局地关系，必须额外满足尺度分离和局地化条件。即存在局地响应通量 H_{ij}^B ，使得

$$L_i^B = \rho_0^{-1} \partial_j (\rho_0 H_{ij}^B) + \epsilon_i^B, \quad |\epsilon_i^B| \ll |L_i^B|.$$

只有此时才可把热通量写回某种 EP 型局地通量分量。否则最诚实的关系就是非局地算子关系：

$$B^\ell \xrightarrow{\mathcal{S}_B} \text{PV/thermal source} \xrightarrow{\mathcal{M}^{-1}} \psi^{\text{resp}} \xrightarrow{\mathcal{U}_i} L_i^B.$$

物理上，水平动量通量直接描述扰动把水平动量搬到哪里；热/浮力通量先改变密度和热成风剪切，再通过 PV 反演调整速度场和 PV 分布。两者不是孤立诊断量，而是在

$$\mathcal{G}_i = A_i^R + L_i + \mathcal{R}_i$$

中共同闭合到材料体强迫。

5 非局地 QG/PV 平衡响应算子

令 $\mathcal{D}$ 为包含 $\mathcal{V}_c(t)$ 的计算域, $\mathcal{B}$ 为边界条件集合。QG/Boussinesq 层级下, 平衡响应可抽象为如下边值问题:

$$\mathcal{M}[\psi^{\text{resp}}] = \mathcal{S}[B^\ell, P^\ell, q_c, \bar{q}, N^2, f_0, \beta] \quad \text{in } \mathcal{D}, \quad \psi^{\text{resp}}|_{\partial\mathcal{D}} \in \mathcal{B}.$$

速度响应写为

$$u_i^{\text{resp}}(\mathbf{x}, t) = \mathcal{U}_i[\psi^{\text{resp}}](\mathbf{x}, t),$$

于是非局地平衡强迫定义为

$$L_i(\mathbf{x}, t) = \mathcal{L}_i[B^\ell, P^\ell, q_c; \mathcal{V}_c, \mathcal{D}, \mathcal{B}](\mathbf{x}, t).$$

L_i 的值依赖整个源场和边界条件, 而不只依赖 $\mathbf{x}$ 附近的 B_i^ℓ 。因此完整 Material-Volume EP 型局地诊断为

$$\boxed{\mathcal{G}_i(\mathbf{x}, t) = A_i^R(\mathbf{x}, t) + L_i(\mathbf{x}, t) + \mathcal{R}_i(\mathbf{x}, t)}.$$

其中 $\mathcal{R}_i$ 至少包含年龄转或非 QG 残差、混合和摩擦、非保守 PV 源、粗粒化截断误差、非材料边界穿透误差, 以及三维 coherent 体投影成分层或壳层时的几何误差。

6 正确的体积分与边界积分预算

对材料体积分得到总强迫预算:

$$\int_{\mathcal{V}_c} \mathcal{G}_i \, dV = \int_{\mathcal{V}_c} A_i^R \, dV + \int_{\mathcal{V}_c} L_i \, dV + \int_{\mathcal{V}_c} \mathcal{R}_i \, dV.$$

其中只有 Reynolds stress 散度项可直接应用 Gauss 定理:

$$\int_{\mathcal{V}_c} A_i^R \, dV = - \int_{\partial\mathcal{V}_c} R_{ij}^\ell n_j \, dS - \int_{\mathcal{V}_c} R_{ij}^\ell \partial_j (\ln \rho_0) \, dV.$$

若 ρ_0 在所用坐标中近似常数, 则

$$\int_{\mathcal{V}_c} A_i^R \, dV \simeq - \int_{\partial\mathcal{V}_c} R_{ij}^\ell n_j \, dS.$$

平衡响应项必须保留为 $\int_{\mathcal{V}_c} L_i \, dV$, 除非独立构造并验证局地通量 H_{ij} 。此时才可写

$$\int_{\mathcal{V}_c} L_i \, dV = \int_{\partial\mathcal{V}_c} H_{ij} n_j \, dS + \int_{\mathcal{V}_c} \epsilon_i^H \, dV.$$

若边界不是严格材料面, 还需显式保留穿透项

$$\mathcal{E}_{\partial V}[\phi] = \int_{\partial\mathcal{V}_c} \phi (\mathbf{u} - \mathbf{U}_{\partial\mathcal{V}_c}) \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

7 PV 质心速度与 coherent tilt/bend 诊断

PV 质心定义为

$$\mathbf{R}_c(t) = \frac{\int_{\mathcal{V}_c} \mathbf{x} q_c dV}{\int_{\mathcal{V}_c} q_c dV}.$$

对其求导得到

$$\mathbf{V}_c = \frac{1}{M_q} \int_{\mathcal{V}_c} \mathbf{u} q_c dV + \frac{1}{M_q} \int_{\mathcal{V}_c} (\mathbf{x} - \mathbf{R}_c) S_q dV + \mathbf{V}_{\partial V}.$$

分解为

$$V_{c,i} = \langle u_i \rangle_{\mathcal{V}} + \frac{|\mathcal{V}_c|}{M_q} \left\langle (u_i)^\dagger_V (q_c)^\dagger_V \right\rangle_{\mathcal{V}} + V_{\text{src},i} + V_{\partial V,i}.$$

这条式子使用的是全体平均，因而只用于质心速度本身，不对其内部通量项取空间散度。

若用分层 PV 质心构造 axis skeleton，令弧长参数为 s ，切向量为

$$\mathbf{t} = \partial_s \mathbf{R}_c(s, t), \quad |\mathbf{t}| = 1.$$

轴线形态演化满足

$$D_t \mathbf{t} = \partial_s \mathbf{V}_c - (\mathbf{t} \cdot \partial_s \mathbf{V}_c) \mathbf{t} = \mathbf{P}_\perp \partial_s \mathbf{V}_c, \quad \mathbf{P}_\perp = \mathbf{I} - \mathbf{t} \mathbf{t}.$$

因此 $\mathbf{P}_\perp \partial_s \mathbf{V}_c$ 是形态响应，不是 EP 强迫本身；EP/PV 诊断通过 $\mathbf{V}_c$ 的非局地响应进入该式。

8 传统 EP flux 与 curved-tube 的极限对应

当以下条件同时满足时，大曲率材料体框架可退化到 curved-tube 或传统 TEM/E-P flux:

1. coherent 体可由单一小曲率细管坐标覆盖， $\kappa r \ll 1$ 且 $J = 1 - \kappa_\alpha x^\alpha > 0$;
2. 局地截面平均可稳定替代全局 Cartesian 粗粒化;
3. 平衡响应算子 L_i 在所研究尺度上可局地化，且局地化残差已被量化;
4. 只关心一个平均动量分量，并且几何联络项在小曲率展开内可控。

此时可近似恢复

$$\nabla_a F_{\text{CT}}^{ai} = J^{-1} \partial_a (J F_{\text{CT}}^{ai}) + \Gamma^i_{ka} F_{\text{CT}}^{ak}.$$

但对于当前验证样本， κr 的中位数约为 10 到 35，metric valid fraction 的中位数为 0。因此 curved-tube 几何项只能作为尺度风险审计，不能作为已经闭合的动力 forcing。

9 数值实现路线和验证标准

第一版数值实现应按以下顺序推进：

1. 用 coherent PV anomaly 或流函数核识别三维连通材料体 $\mathcal{V}_c(t)$;
2. 同时输出全体平均量和局地粗粒化场，不混用二者；
3. 在 Cartesian 网格或分层壳上计算 R_{ij}^ℓ 、 B_i^ℓ 、 P_i^ℓ ；
4. 只对 R_{ij}^ℓ 的局地散度计算 A_i^R ；
5. 使用 QG/Boussinesq PV 反演求解非局地响应 L_i ，并记录边界条件与源项定义；
6. 对 $\mathcal{G}_i = A_i^R + L_i + \mathcal{R}_i$ 做体积分预算，边界通量只用于已经散度化的部分；
7. 计算 PV 质心速度 $\mathbf{V}_c$ 与 $\mathbf{P}_\perp \partial_s \mathbf{V}_c$ ，诊断 tilt、bend 和 coherent 失稳；
8. 用 track-level accumulator 做 bootstrap/jackknife，避免从最终均值代表涡伪造置信区间。

最低验证标准为：

1. 局地场 $R_{ij}^\ell, B_i^\ell, P_i^\ell$ 与全体平均 $\langle \cdot \rangle_V$ 在代码和报告中分开命名；
2. 不出现把浮力响应默认写成局地散度闭合的公式；
3. 不对全体平均 Reynolds stress 取空间散度；
4. 报告 $\int_{\mathcal{V}_c} L_i dV$ 、 $\int_{\mathcal{V}_c} \mathcal{R}_i dV$ 和边界穿透项的量级；
5. curved-tube 项只在小曲率审计通过时进入动力解释。

10 一句话总结

大曲率 coherent 涡旋的 EP-flux 推广不是把传统 EP 向量机械改写成三维局地散度，而是把可散度化的局地 Reynolds stress、非局地 QG/PV 平衡响应、PV 质心动力和真实边界残差放进同一个材料体预算。热/浮力通量与水平动量通量仍然共同决定同一个材料体强迫，但前者主要通过非局地平衡反演进入，后者则通过局地 Reynolds stress 散度进入。这样既保留了 E-P 理论中合成解释的核心精神，也避免了把非局地反演误写成局地边界通量、以及对全体平均量取空间散度这两个闭合错误。